MODUL 9 TRANSFER DAYA MAKSIMUM

I. Tujuan :

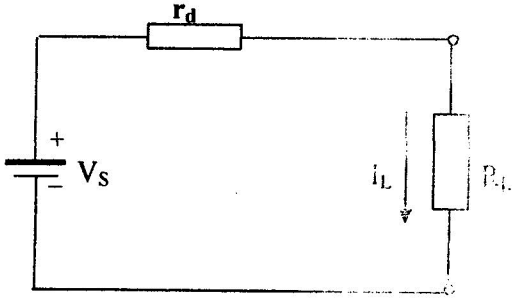
Selesai percobaan mahasiswa dapat membuktikan dengan benar teori transfer daya maksimum pada suatu rangkaian dalam bentuk percobaan

II. Petunjuk Keselamatan Kerja

- Pemberian sinyal dari luar (pembangkit gelombang) dipasangkan setelah sumber tegangan modul dihidupkan.
- Kalibrasilah alat ukur sebelum digunakan untuk mengukur.
- Pastikan semua sambungan terhubung dengan baik.
- Pastikan pengatur tegangan Power Supply selalu pad posisi "Nol" sebelum posisi"ON"
- Berhati-hatilah dengan tegangan AC keluaran dari variac.

III. Landasan Teori

Yang dimaksud transfer daya maksimum adalah daya yang paling besar yang dapat diserap beban dari sebuah sumber energi listrik, atau daya yang paling yang dapat ditransfer sebuah sumber energi listrik pada sebuah beban.
Gambaran mengenai transfer daya dari sumber kebeban dijelaskan pada suatu rangkaian sebagai berikut :
Sebuah sumber tegangan dengan tahanan dalam r_d mensupply beban R_L :



Gambar 9.1. Rangkaian sebuah sumber dengan beban R_L

Arus yang mengalir pada beban adalah :

$$I_L = \frac{V_S}{R_{total}} = \frac{V_S}{R_L + r_d} \text{ volt} \quad \ldots\ldots 1$$

Daya pada R_L adalah :

$$P_L = I_L^2 . R_L \text{ watt} \quad \ldots\ldots 2.$$

Bila persamaan 1 disubstitusi kedalam persamaan 2. diperoleh :

$$P_L = \left(\frac{V_S}{R_L + r_d}\right)^2 R_L = \frac{V_S^2}{(R_L + r_d)^2} . R_L = \frac{R_L}{(R_L + r_d)^2} . V_S^2 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 3$$

Daya P_L merupakan fungsi kuadrat dari R_L sehingga akan mempunyai harga ekstrim atau mempunyai harga maksimum.

$P_{L\ maksimum}$ akan dicapai pada saat $\frac{dP_L}{dR_L} = 0$ ..... 4.

Persamaan 3 disubstitusi kedalam persamaaan 4. diperoleh :

$$\frac{dP_L}{dR_L} = \frac{d\left(\frac{R_L}{(R_L + r_d)^2} . V_S^2\right)}{dR_L} = 0 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 5.$$

Solusi dari persamaan 5 diperoleh :

$R_L - r_d = 0$ atau $R_L = r_d$ ..... 6.

Jadi daya maksimum dicapai pada saat $R_L = r_d$ yang besarnya :

$$P_{L.maks} = \frac{1}{4R_L} . V_S^2 \text{ watt} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 7.$$

IV. Alat dan Bahan Yang Digunakan

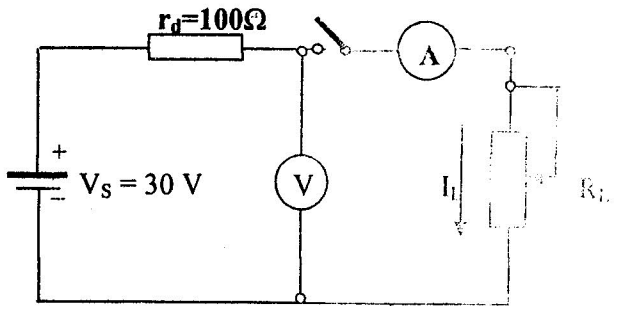
1. Power supply dc/ac ..... 1 buah.
2. Voltmeter dc/ac (multimeter) ..... 1 buah.
3. Amperemeter dc/ac (multimeter) ..... 1 buah.
4. Variable resistor 470 Ω ..... 1 buah.
5. Variable resistor 100 Ω ..... 1 buah.
6. Resistor 100 Ω, 5 watt ..... 1 buah.
7. Papan percobaan/kit percobaan ..... 1 buah.
8. Kabel penghubung

V. Langkah Percobaan

1. Buat rangkaian gambar 9.2.
2. Pastikan posisi variable resistor pada posisi 100% (R_L = 470 Ω), atur tegangan sumber V_S sampai 30 volt.
3. Atur R_L (variable resistor) sesuai tabel, tegangan dan arus hasil pengukuran masukan kedalam tabel 1.
4. Matikan sumber tegangan.
5. Buat rangkaian gambar 9.3.
6. Lakukan percobaan seperti langkah 2, 3, dan 4 pada percobaan 1, hasil pengukuran masukan pada 2.
7. SeleSai pengukuran, buka saklar dan matikan sumber dan bereskan peralata.

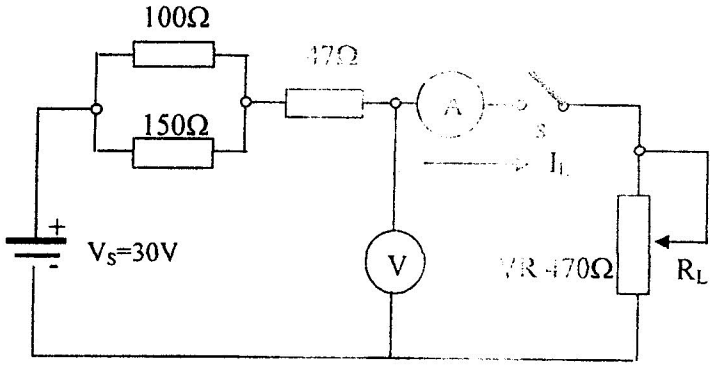
VI. Gambar Rangkaian Percobaan

Rangkaian percobaan 1:



Gambar 9.2. Rangkaian percobaan 1

Rangkaian percobaan 2.



Gambar 9.3. Rangkaian percobaan 2.

VII. Lembar Pengisian

Tabel 1. Tabel data hasil percobaan gambar 2.
V_S = 30 volt.

r_d =	V_L [volt]		I_L [ampere]		P_L[watt]	
R_L[Ω]	dihitung	diukur	dihitung	diukur	dihitung	diukur
200						
160						
140						
110						
100						
90						
80						
60						
40						
20						

Tabel 2. Tabel data hasil percobaan gambar 3.
V_S = 30 volt.

r_d =	V_L [volt]		I_L [ampere]		P_L[watt]	
$R_L[\Omega]$	dihitung	diukur	dihitung	diukur	dihitung	diukur
200						
160						
140						
110						
100						
90						
80						
60						
40						
20						

VIII. Pertanyaan dan Tugas

1. Buat kurva/grafik :
- $I_L = f(R_L)$.
- $V_L = f(R_L)$.
- $P_L = f(R_L)$.
   dari hasil perhitungan dan hasil pengukuran percobaan 1 dan 2.
2. Bandingkan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan, jelaskan !
3. Apa pengaruh harga r_d terhadap daya pada beban.
4. Berikan kesimpulan dari percobaan diatas !